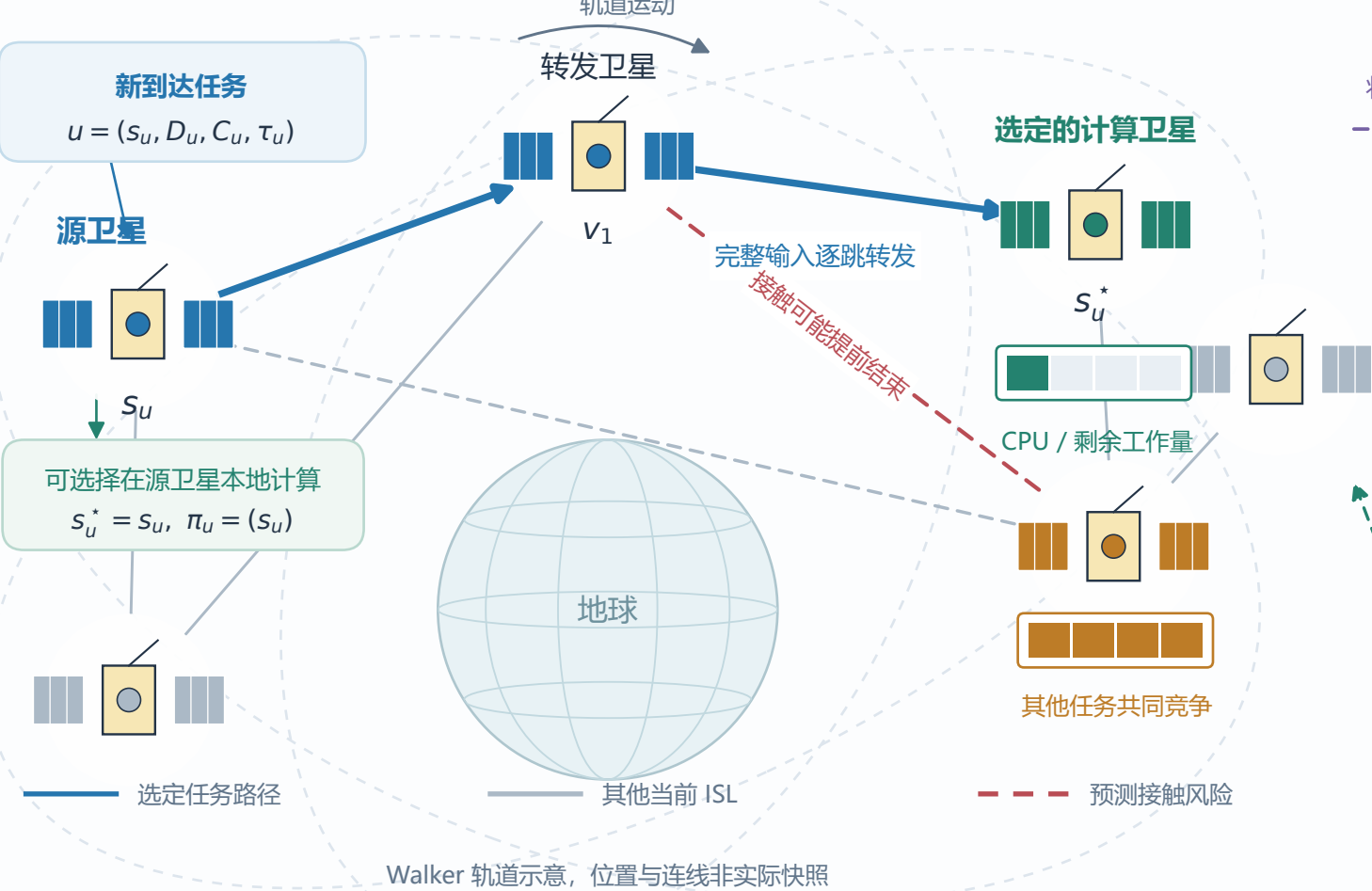


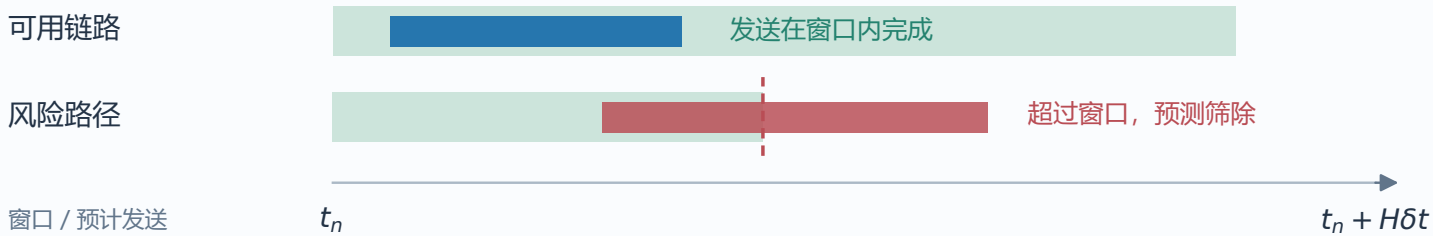
LEO 卫星边缘计算的分层协同系统

PPO 选计算卫星 · 图路由决定传输路径 · KKT 分配链路和 CPU

(a) 星座、任务与执行选择



(b) 接触窗口：当前连通不等于能传完



(c) 逻辑控制器：状态 → 决策 → 执行

当前任务、拓扑、CPU 与在途工作量 + 短期轨道快照

1 当前状态与接触计划

当前任务 / 工作量 + 有限未来 ISL 窗口

2 GAT 图状态编码

节点 CPU / 在途负载; 边容量 / 接触信息

3 PPO 选择计算卫星

直接输出计算节点 s_u^* , 不输出路径

4 预测接触感知图路由

选定节点后找路径; 检查接触与预测期限

5 KKT 链路 & CPU 分配

当前活动任务共享预算, 事件发生时重分配

无法传输则记录拒绝并本地回退; 预约仅用于预测

策略不绑定固定卫星 ID; 可测试不同星座规模

任务实际执行

